

Semana 10**Consolidación 10. Tema 2****2.9 Integración de las vías nerviosas generales.**

1. Acerca de las características morfofuncionales de los centros y vías nerviosas aferentes.

Completa los espacios en blanco según corresponda:

- a) Las vías nerviosas aferentes según los receptores asociados se dividen para su estudio en _____ y _____.
- b) La característica de una vía nerviosa de ser directa o cruzada la determina el comportamiento de los axones de la _____ neurona.
- c) La primera neurona de las vías nerviosas espinotalámicas y espinocerebelares se localiza a nivel del _____.
- d) El cuerpo de la segunda neurona de las vías nerviosas espinotalámicas y espinocerebelares se localiza a nivel de la _____, a diferencia de la segunda neurona de la vía propioceptiva consciente que se localizan a nivel de la _____.
- e) En los núcleos de proyección específica del tálamo se localiza la _____ neurona de las vías nerviosas aferentes.
- f) Las vías nerviosas aferentes que se sitúan en el funículo posterior de la médula espinal tienen sus segundas neuronas en los núcleos _____ y _____.
- g) Las vías para la propioceptividad inconsciente llegan al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelares _____ e _____.
- h) La información táctil, térmica, dolorosa y propioceptiva consciente procedente de las estructuras de la cabeza llega a los núcleos sensitivos del nervio _____.

2. Acerca de las características morfofuncionales de los centros y vías nerviosas eferentes.

Escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- a) ____ Las vías motoras voluntarias e involuntarias se inician en la corteza cerebral.
- b) ____ El sistema extrapiramidal no incluye en su composición a los núcleos rojo, sustancia negra ni de la formación reticular.
- c) ____ La vía piramidal está formada por los tractos corticonuclear y corticoespinal.
- d) ____ El tracto corticonuclear alcanza con sus fibras a los núcleos motores somáticos de los nervios craneales.

- e) ____ La vía piramidal está formada por un número menor de sinapsis neuronales que la vía extrapiramidal.
- f) ____ El cerebelo se vincula con el sistema extrapiramidal a través de los pedúnculos cerebelares superiores, medios e inferiores.
- g) ____ La decusación piramidal está formada por axones de neuronas localizadas en la corteza cerebral.
- h) ____ Los núcleos motores de nervios craneales reciben fibras del tracto corticonuclear del mismo lado en su descenso por el tronco encefálico, excepto la parte inferior del núcleo del facial y el núcleo hipogloso que reciben fibras de ambos tractos.
- i) ____ Las fibras nerviosas motoras que llegan hasta los grupos musculares procedentes de los núcleos motores de los nervios craneales o de los cuernos anteriores de la médula espinal, conducen impulsos nerviosos de origen piramidal y extrapiramidal.
- j) ____ Las vías motoras que garantizan el equilibrio corporal son en su mayor parte inconscientes y están vinculadas con la corteza del arquicerebelo.
- k) ____ Los núcleos vestibulares envían fibras para el cerebelo, médula espinal y varios núcleos del tronco encefálico.

3. El conocido Síndrome de Brown-Sequard (causado por la hemisección medular) produce un grupo de manifestaciones neurológicas que se describen en la columna A, relaciónalas con los argumentos morfofuncionales que aparecen en la columna B según corresponda.

COLUMNA A

- 1. ____ Los movimientos voluntarios están abolidos en el mismo lado de la lesión medular y de ese nivel hacia abajo.
- 2. ____ Los reflejos profundos están incrementados en el lado de la lesión medular y de ese nivel hacia abajo.
- 3. ____ El tono muscular está incrementado en el lado de la lesión medular y de ese nivel hacia abajo.
- 4. ____ La sensibilidad profunda está abolida en el lado de la lesión medular y de ese nivel hacia

COLUMNA B

- a) Porque está dañado el tracto vestibuloespinal situado en el funículo lateral.
- b) Porque está dañado el tracto corticoespinal lateral.
- c) Porque están lesionados los tractos espinocerebelares.
- d) Porque hay afectación de las vías extrapiramidales inhibitoras de los reflejos segmentarios.
- e) Porque a ese nivel se encuentran fibras que se han incorporado 2-3 segmentos por debajo del nivel lesionado.

abajo.

5. ____ La sensibilidad táctil grosera, térmica y dolorosa están abolidas en el lado contrario de la lesión medular, 2 o 3 segmentos por debajo de la lesión.

- f) Porque se han lesionado las fibras del funículo posterior.
- g) Porque se afectan tanto fibras directas que ascienden por el mismo lado, como cruzadas que ascienden por el lado contrario, pero que aún no han cruzado la línea media.
- h) Porque se ha lesionado el tracto olivoespinal.
- i) Porque los tractos espino cerebelares se decusan en la médula espinal.
- j) Porque está lesionada la vía terminal común.

4. La Siringomielia se caracteriza por la presencia de cavidades, de causa congénita o adquirida, especialmente alrededor del canal central de la médula espinal y más frecuentemente en posición anterior; aunque puede extenderse a las bases de los cuernos anteriores y posteriores y la sustancia blanca de los funículos laterales. Se manifiesta por la pérdida bilateral de la sensibilidad térmica y dolorosa en determinados segmentos del cuerpo, y en menor medida de la sensibilidad táctil superficial, conservando la sensibilidad profunda. Encierra en un círculo los argumentos morfofuncionales correctos en la interpretación de los síntomas y signos que caracterizan la enfermedad.

- a) Las cavidades pueden haber afectado los núcleos de los cuernos posteriores donde se sitúan las neuronas intercaladas de la sensibilidad térmica y dolorosa.
- b) Las fibras de los tractos espinotalámicos pueden estar afectadas al pasar al lado contrario por la comisura blanca anterior.
- c) La sensibilidad táctil superficial está menos afectada porque esa vía es directa.
- d) El paciente advierte menos la pérdida de la sensibilidad táctil superficial porque conserva la profunda.

5. Las lesiones medulares provocadas por la sífilis, más frecuentemente en forma de Tabes Dorsal, afecta de manera característica las raíces y los funículos posteriores. Encierra en un círculo las manifestaciones que se correspondan con el cuadro anterior.

- a) Inseguridad en la marcha con necesidad de supervisar y corregir cada movimiento de los miembros inferiores con información visual.
- b) Imposibilidad de reconocer los objetos por el tacto (estereognosia).
- c) La lesión de las raíces posteriores no afecta en ningún caso las funciones vegetativas.

- d) El tono muscular de los miembros inferiores no se afecta ya que es independiente de los impulsos aferentes que provienen de estos músculos.
- e) Pérdida de la sensibilidad táctil discriminativa y propioceptiva consciente con conservación de la sensibilidad térmica y dolorosa en ambos hemisferios.

6. La Poliomielitis, una enfermedad infantil caracterizada por lesión de la sustancia gris de la médula espinal, especialmente en los cuernos anteriores y laterales que se acompaña de manifestaciones neurológicas específicas. Escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ___ Parálisis de ciertos grupos musculares en dependencia de los segmentos lesionados.
- b) ___ Ausencia de todo tipo de reflejo en los grupos musculares paralizados.
- c) ___ Atonía y frecuentemente atrofia de los músculos paralizados.
- d) ___ Hipertonía e hiperreflexia de los músculos paralizados.
- e) ___ Parálisis sin alteración del tono muscular y de los reflejos.
- f) ___ Insuficiente control de los esfínteres anal y vesical por lesión de los segmentos sacros.
- g) ___ Conservación de la temperatura y el trofismo en los segmentos afectados.
- h) ___ Pérdida de la sensibilidad propioceptiva consciente y táctil discriminativa a partir del nivel afectado hacia abajo.

7. A un paciente se le ha diagnosticado una lesión de la mitad derecha del tálamo. Marque con una (X) las manifestaciones que correspondan con la misma.

- a) ___ Pérdida de la sensibilidad propioceptiva y táctil discriminativa del hemisferio y hemisferio izquierdos.
- b) ___ Parálisis de los músculos del hemisferio izquierdo.
- c) ___ Pérdida de la sensibilidad dolorosa (analgesia) del hemisferio y hemisferio izquierdos.
- d) ___ Conservación de la sensibilidad superficial del hemisferio derecho.

8. Una oclusión de los ramos terminales de la arteria cerebral anterior que irrigan la parte superomedial de los giros precentral y postcentral del hemisferio derecho, produce un grupo de alteraciones neurológicas importantes. Encierre en un círculo aquellos planteamientos que se correspondan con esta situación.

- a) Pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa de la parte derecha de la cara y cuello.
- b) Pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa de la parte izquierda de la cara y cuello.
- c) Pérdida de la sensibilidad táctil superficial de la piel del miembro superior izquierdo.
- d) Defectos motores en los grupos musculares del lado derecho del cuello y miembro superior.
- e) Incapacidad para discriminar dos puntos estimulados en el miembro inferior izquierdo.
- f) Reflejos osteotendinosos exaltados en el miembro inferior izquierdo.
- g) Mala localización del dolor en el miembro inferior izquierdo.
- h) Signo de Babinsky en el miembro inferior derecho.

9. Un paciente sufrió una lesión vascular extensa en el lado derecho del puente que le afectó la vía corticoespinal, el núcleo motor del VI nervio craneal de ese lado y la porción inicial de las fibras motoras somáticas del facial. Marque con una (X) cuáles de las siguientes manifestaciones están presentes en el mismo.

- a) ___ Hemiplejía izquierda y parálisis de la parte inferior de la hemicara derecha.
- b) ___ Hiperreflexia e hipertonía en el hemicuerpo izquierdo.
- c) ___ Anestesia en la hemicara derecha.
- d) ___ Hemiplejía izquierda con parálisis facial de la hemicara derecha con imposibilidad para mover lateralmente el ojo derecho.